

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Ai fini della determinazione dei costi di mantenimento a scorta di un prodotto, il premio assicurativo annuo:

- ☐ deve essere allocato in base alla giacenza del prodotto
- ☐ ***deve essere allocato in base alla rimanenza del prodotto***
- ☐ può essere allocato indistintamente per giacenza o rimanenza del prodotto
- ☐ non deve essere allocato in quanto è un costo diretto
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

2) Quale delle seguenti è la definizione di Logistica come proposta da AILOG (Associazione Italiana di Logistica):

- ☐ La logistica è quella parte del processo di supply chain che pianifica e controlla il flusso e lo stoccaggio efficiente ed efficace delle merci, dei servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, al fine di soddisfare le esigenze del cliente
- ☐ La logistica è l'arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni
- ☐ La logistica è la scienza della pianificazione, implementazione e il controllo di tutte le attività di movimentazione e stoccaggio che avvengono lungo la catena di approvvigionamento
- ☐ ***Nessuna delle alternative proposte***
- ☐ Preferisco non rispondere

3) La selettività di un magazzino rappresenta:

- ☐ Il numero di movimentazioni svolte sulle unità di carico
- ☐ ***Il numero di unità di carico direttamente accessibili (assegnato un punteggio parziale a questa risposta)***
- ☐ Il numero di movimentazioni orarie che il magazzino è in grado di svolgere
- ☐ ***Nessuna delle alternative proposte (la selettività è una percentuale, non un numero)***
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Il trasloelevatore è normalmente impiegato:

- ☐ In un magazzino a catasta
- ☐ In un magazzino a scaffalature bifrontali
- ☐ In un magazzino live storage
- ☐ ***nessuna delle alternative proposte***
- ☐ preferisco non rispondere

5) Nel caso di svolgimento di ciclo semplice, in un magazzino con scaffalature longitudinali e banchina di carico e scarico in posizione centrale, il layout che minimizza il percorso medio è caratterizzato da:

- ☐ ***Fronte del magazzino di dimensioni pari al doppio della profondità***
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari alla metà della profondità
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni uguali alla profondità
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

6) In un magazzino servito da carrelli a forche, il tempo impiegato per completare un ciclo semplice di movimentazione dipende da:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Tipologia di unità di carico da movimentare
- ☐ Peso dell'unità di carico da movimentare
- ☐ Numero di operatori presenti a magazzino
- ☐ **Numero di livelli in altezza del magazzino**
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

7) Nel codice 8032089000017 le cifre "320" indicano:

- ☐ **Il produttore (tutto o in parte)**
- ☐ Il prodotto (tutto o in parte)
- ☐ Il prezzo (tutto o in parte)
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Utilizzando celle di stoccaggio a doppia profondità:

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
- ☐ **Diminuisce la selettività del magazzino**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

9) In una curva ABC avente pendenza 50/20:

- ☐ **Il 20% dei prodotti determina il 50% delle movimentazioni**
- ☐ Il 50% dei prodotti determina il 20% delle movimentazioni
- ☐ 20 prodotti determinano 50 movimentazioni
- ☐ 50 prodotti determinano 20 movimentazioni
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

10) La sezione posta più in basso in una etichetta logistica riporta:

- ☐ Varie informazioni in formato libero
- ☐ informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico
- ☐ **Simboli a barre e loro interpretazione in codice numerico**
- ☐ Può contenere una qualsiasi delle indicazioni sopra riportate, a seconda del tipo di unità di carico di cui trattasi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

11) L'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli è:

- ☐ L'imballaggio primario
- ☐ L'imballaggio secondario
- ☐ **L'imballaggio terziario**
- ☐ Il container
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

12) L'Incoterm FOB rappresenta una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ franco destino

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

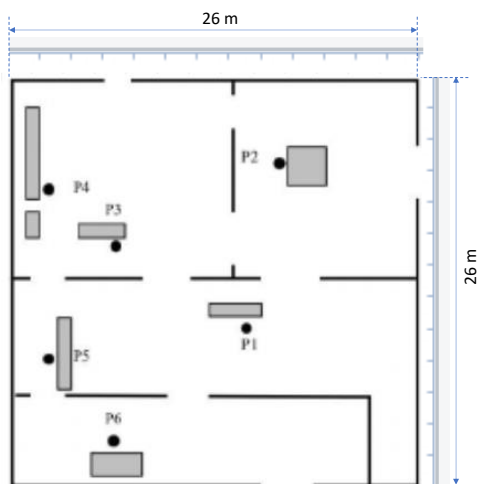
- ☐ che comprende il trasporto principale
- ☐ **che non comprende il trasporto principale**
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

13) L'Italia è attraversata da:

- ☐ 0 Rail Freight Corridors
- ☐ 2 Rail Freight Corridors
- ☐ 3 Rail Freight Corridors
- ☐ **4 Rail Freight Corridors**
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Si supponga di dover servire, con un sistema di AGV, i 6 punti di prelievo/deposito materiale indicati nella figura sottostante. Gli AGV scelti hanno una velocità media di 0.6 m/s quando carichi, 0.7 m/s quando scarichi. Il tempo fisso di carico o scarico del materiale è pari a 15 secondi. Considerando il numero di tragitti per turno (8 ore) indicato nella tabella a destra, e assumendo una disponibilità dei mezzi pari al 95%, il numero di AGV necessari a servire il sistema:



DA/A	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	-	150	160	100	80	200
P2	10	-			200	
P3		80	-		200	
P4				-		120
P5		150			-	
P6			10			-

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è pari a 6
- ☐ è pari a 8
- ☐ è pari a 10
- ☐ **nessuno dei precedenti**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Cominciamo osservando che le lunghezze dei percorsi che non compaiono in tabella non devono, ovviamente, essere calcolate (sarebbe una inutile perdita di tempo).

Perciò i tragitti da calcolare sono:

- Da 1 a 2;
- Da 1 a 3;
- Da 1 a 4;
- Da 1 a 5;
- Da 1 a 6;
- Da 2 a 5;
- Da 3 a 2;
- Da 3 a 5;
- Da 4 a 6;
- Da 6 a 3

(i reciproci, laddove servissero, NON DEVONO essere calcolati; si può ovviamente assumere che AGV svolga lo stesso percorso, quindi la lunghezza è già nota)

Il percorso da 1 a 2, ad esempio, è circa quello in figura e misura:

- circa 5 quadretti in altezza;

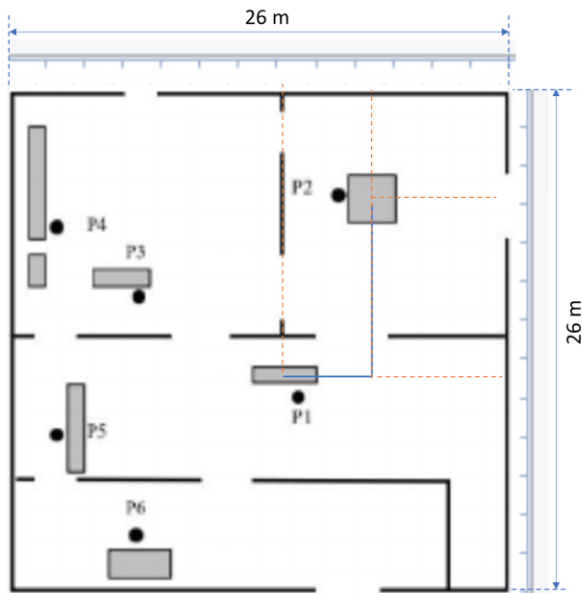
- circa 2 quadretti lateralmente

= 7 quadretti

1 quadretto, come si deduce facilmente dall'immagine, misura 2 m

Pertanto, $7 \cdot 2 = 14$ m è all'incirca la distanza tra le due stazioni

Procedendo allo stesso modo con gli altri collegamenti si trovano i valori riportati in tabella sopra. Il resto dei calcoli segue le formule viste a lezione relativamente al dimensionamento del numero di AGV



LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Lunghezza percorsi	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		7	5	10	7	8
P2	7				12	
P3		7			6	
P4						11
P5		12				
P6			10			

(in quadretti)

Lunghezza percorsi	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0	14	10	20	14	16
P2	14	0	0	0	24	0
P3	0	14	0	0	12	0
P4	0	0	0	0	0	22
P5	0	24	0	0	0	0
P6	0	0	20	0	0	0

(in metri; 1 quadretto = 2m come si può facilmente intuire dal disegno)

Tempo necessario (s)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0	5760	5760	4200	3072	7920
P2	398	0	0	0	8880	0
P3	0	3184	0	0	7440	0
P4	0	0	0	0	0	5184
P5	0	7020	0	0	0	0
P6	0	0	440	0	0	0

tempo disponibile (turno)	8 ore
N-AGV	3

N.B. Il valore è TALMENTE INFERIORE a quello minimo proposto come opzione di risposta (6 AGV) che anche una diversa approssimazione nel calcolo delle distanza NON può condurre ad una risposta diversa da "NESSUNO DEI PRECEDENTI"

15) È dato un magazzino drive in, con 6 livelli in altezza. In ciascun livello del magazzino sono contenute 8 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 12 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 1200x800x1500 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 7 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso di larghezza 3 m. **La selettività del magazzino:**

- ☐ non è determinabile con i dati forniti

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ vale 0.5
- ☐ **vale 0.1**
- ☐ vale 0.8
- ☐ vale 0.25
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

livelli in altezza	6			selettività	0,125
udc in profondità	8			(1/8)	
udc in larghezza	12				
dimensioni udc	1200				
	800				
	1500				
montanti/correnti	7 cm				
g_laterale	5 cm				
g_altezza	15 cm				
corridoio	3 m				

N.B. ho considerato valide, se supportate dal calcolo corretto, anche risposte in cui è stato selezionato il valore 0.1

anche se vi faccio notare che:

- 1) la selettività NON dovrebbe essere approssimata, essendo un valore ben preciso;**
- 2) nelle opzioni di risposta non c'è scritto "circa" ...**

16) Un'azienda deve progettare un sistema di stoccaggio che contenga 8.000 unità di carico tipo su pallet EUR, con altezza 1650 mm. Sono noti i seguenti dati di progetto:

- larghezza del corridoio: 3000 mm;
- altezza massima di presa forche dei carrelli: 10000 mm
- altezza massima del capannone in cui sarà inserito il magazzino: 12 m
- larghezza massima del fronte del magazzino: 22 m

In caso di realizzazione di un magazzino a scaffalature bifrontali, con spessori di montanti e correnti pari a 7 cm, e ipotizzando giochi in larghezza per 5 cm e in altezza per 15 cm, la profondità del magazzino che consente di soddisfare alla ricettività richiesta:

- ☐ non può essere determinata
- ☐ è inferiore a 40 m
- ☐ è compresa tra 40 e 55 m
- ☐ è compresa tra 55 e 70 m
- ☐ **è maggiore di 70 m**
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

R	8000			larghezza magazzino	22 m		
corridoio	3 m			profondità magazzino	177,28 m		
h_forche	10 m						
h_magazzino	12 m						
						numero moduli lungo b	
scaffalature bifrontali				N-moduli lungo a	3	223	669
montanti/correnti	7 cm				16,62	231,92	
g_altezza	15 cm						
g_laterali	5 cm			N-moduli lungo a	21	32	672
					21,84	177,28	8064
udc	1200 mm						
	800 mm						
	1650 mm						
cella stoccaggio	1040 mm						
(singola)	1270 mm						
	1870 mm						
modulo = (c+2p)*l	5,7616 m ²		1,04 lato 1				
			5,54 lato 2				
nlivelli	6						
nppm	12						
N-moduli	667						

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene trasportato su un elevatore a tazze che consiste di 60 tazze, ognuna avente capacità di 5 litri. Il materiale ha una densità 3.6 g/cm³ e riempie le tazze nella misura dell'85% circa. I centri dei rulli dell'elevatore distano 12 m; i rulli hanno un diametro di 45 cm e ruotano alla velocità di 48 giri al minuto. La portata dell'elevatore:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 30 kg/s
- ☐ **è compresa tra 30 e 45 kg/s**
- ☐ è maggiore di 45 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

densità	3,6 g/cm ³				
	3600 kg/m ³				
tazze	60				
capacità	5 litri		capacità	0,005 m ³	
coefficiente riempimento	85%				
interasse	12 m				
diametro	0,45 m				
velocità	48 giri/min		giro	1,413717 m	
	1,131 m/s				
lunghezza nastro	25,41372 m				
n (tazze/lunghezza)	2,36				
portata	40,85327 kg/s				

(a nulla vale l'osservazione che "il passo non è fornito", perché come potete vedere, era calcolabile)

18) E' dato un magazzino a scaffalature trasversali, gestito con politica shared storage, con banchina di I/O sul vertice della scaffalatura larga $a=35$ m e profonda $b=51$ m. Nel magazzino vengono effettuati il 15% di cicli combinati su un corridoio, il 35% di cicli semplici e il 50% di cicli combinati su due corridoi. Il percorso medio compiuto nel magazzino:

- ☐ è lungo circa 120 m;
- ☐ **è lungo circa 150 m**
- ☐ è lungo circa 180 m
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

r_ciclo semplice	$4(a/2+b/2)$	35%	60,2	a	35
172 m				b	51
r_ciclo combinato1	$2(a/2+b/2)+b/3$	15%	15,45		
103 m					
r_ciclo combinato2	$2(a/2+b/2)+(b/2+a/3+b/2)$	50%	74,33333		
148,67 m			149,9833		